UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# Software Requeriments Specification (SRS)

Sistema de Pedidos para Cafeterías Universitarias (CoffeeFast)

*Profesor: Julio Cesar Rojas Mora*
*Ayudante: Fernando Alonso Valdes Gomez*

*Integrantes del Grupo:*
*Ariel Diaz*
*Diego Cordova*
*Diego Vazquez*
*Elías Caranza*
*Camilo Darwitg - Scrum Master*

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# Índice del Documento


1. **Introducción** *(Propósito, Alcance, Contexto, Definiciones, Referencias)*
2. **Descripción General** *(Perspectiva, Funciones, Usuarios, Restricciones, Supuestos)*
3. **Stakeholders y Actores del Sistema** *(Stakeholders, Actores Humanos y Backend)*
4. **Requisitos Especificos** *(Funcionales FR, No Funcionales NFR, Reglas de Negocio BR, Interfaces)*
5. **Criterios de Aceptación y Matriz de Trazabilidad Total**
6. **Análisis de Cobertura de Reglas de Negocio en diagrama DER**

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de Software para la plataforma CoffeeFast. Está dirigido a los integrantes del equipo de desarrollo, analistas, profesor de la asignatura y ayudantes, estableciendo una base verificable, formal y trazable para la entrega final del sistema

## 1.2 Alcance

CoffeeFast es una plataforma de pedidos por adelantado (order-ahead) adaptada al entorno universitario. Permite a los estudiantes consultar menús, estimar tiempos de espera mediante teoría de colas y recibir recomendaciones. Gestiona pedidos mediante una app nativa Android, coordina la preparación en cocina a través de una aplicación KDS en escritorio (Windows) y valida entregas rápidas mediante códigos QR dinámicos.

*Fuera del alcance: Procesamiento real de transacciones bancarias (utiliza pagos simulados), gestión contable/tributaria o nómina de empleados*

## 1.3 Indicadores de éxito / KPIs

**KPI-01:** Reducción del tiempo de retención presencial en la fila a <= 3 minutos por estudiante

**KPI-02:** Tasa de efectividad de entregas QR en caja >= 98%

**KPI-03:** Precisión del motor de recomendación por congestión PGD >= 85%

**KPI-04:** Tasa de adopción de recomendaciones de cafeterías alternativas >= 25%

## 1.4 Contexto del problema

Las cafeterías universitarias sufren alta congestión durante recesos de 10 a 15 minutos, provocando largas filas y cuellos de botella. La falta de previsibilidad sobre tiempos de espera genera una distribución desigual de la demanda entre locales

## 1.5 Definiciones, Acronimos y Abreviaciones

**KDS (Kitchen Display System):** Pantalla de cocina para la gestión de comandas en tiempo real.

**QR (Quick Response Code):** Código bidimensional dinámico y firmado para validar retiros.

**FCM (Firebase Cloud Messaging):** Servicio para el envío de notificaciones push móviles

**PGD (Proceso Generador de Datos):** Algoritmo de teoría de colas para estimar tiempos de espera

## 1.6 Fuentes y Técnicas de Elicitación

Para la obtención de requisitos del sistema CoffeeFast, se utilizaron las siguientes técnicas y fuentes de información:

**Dueños de Cafetería (Entrevistas semiestructuradas):** Se realizaron entrevistas para definir los requisitos de administración (FR-11 al FR-19), la lógica de métricas en el dashboard y las reglas de negocio sobre inventario.

**Estudiantes (Encuestas digitales):** Se aplicaron encuestas para validar el flujo de compra, la usabilidad de la app Android y los requisitos de notificaciones y retiro mediante QR (FR-01 al FR-10).

**Empleados de Cocina (Observación directa):** Se observó el flujo real de trabajo en el punto de venta para definir los estados del KDS y el proceso de validación física de entregas (FR-08 y FR-10).

**Análisis de Sistemas Existentes y Estándares:** Se analizaron sistemas de order-ahead existentes y se consultaron estándares de accesibilidad (WCAG AA) y seguridad (TLS 1.3) para definir los requisitos no funcionales (NFR-01 a NFR-10).

## 1.7 Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Razón del cambio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 27-08-2026 | Scrum Master | Creación del Documento Base | – | Aprobado |
| 1.1 | 01-09-2026 | Scrum Master | Ajustes del SRS | Se revisó por el ayudante y sugirió algunos cambios | Aprobado |
| 1.2 | 05-09-2026 | Scrum Master | Ajustes del SRS | Se revisó por el profesor encontrando puntos débiles en el documento los cuales fueron corregidos | En Revisión |

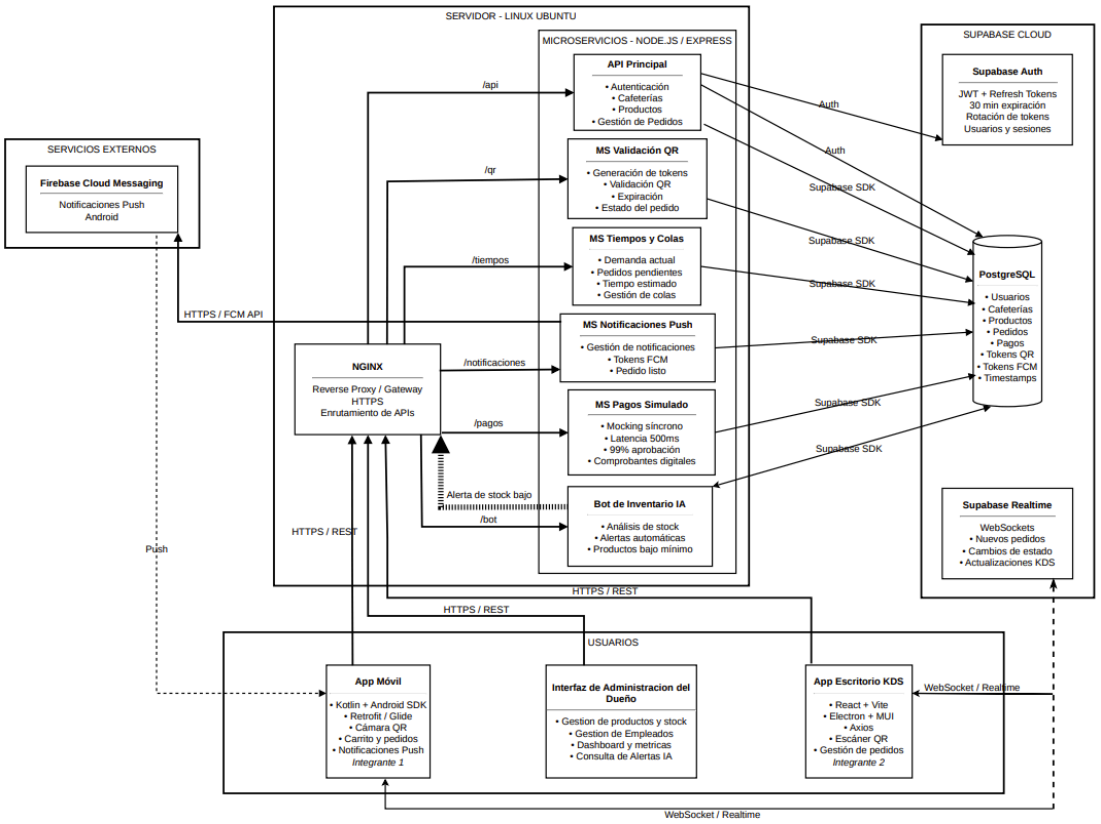
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# 2. Descripción General

## 2.1 Perspectiva del Sistema

CoffeeFast utiliza una arquitectura de microservicios desplegada sobre infraestructura Linux. El tráfico HTTPS es orquestado por un Nginx Reverse Proxy que actúa como API Gateway, enrutando las peticiones a los microservicios internos. La capa de persistencia y comunicación en tiempo real está respaldada por Supabase, que proporciona PostgreSQL como base de datos relacional y WebSockets/Realtime para la sincronización instantánea de estados.

Figura 1. Diagrama de Arquitectura General de CoffeeFast.




**La figura muestra las relaciones principales entre clientes, API Gateway, microservicios, servicios de persistencia/tiempo real y FCM. Las comunicaciones se expresan mediante HTTPS/REST, WebSockets/Realtime y llamadas a servicios externos*

*La vista representa los clientes (App Móvil y App Escritorio KDS), Nginx/API Gateway, microservicios, Supabase y FCM. El Bot de inventario IA se considera un componente interno de CoffeeFast y no un sistema externo.*

**Estrategia de Despliegue:** Los componentes backend se empaquetan en contenedores Docker y se ejecutan mediante docker-compose. En el servidor Linux se utiliza Systemd para reinicio automático de los servicios. El proyecto contempla un pipeline de CI/CD para automatizar validacion, pruebas y despliegue de las versiones aprobadas

## 2.2 Funciones del Sistema

- *Autenticación centralizada por roles*
- *Consulta de menús y estimación de tiempos de espera*
- *Recomendaciones inteligentes de cafeterías según congestión*
- *Pedidos con pago simulado y generación de QR firmado*
- *KDS con estados unificados (Pendiente -> En_Preparacion -> Listo)*
- *Notificaciones Push vía FCM al estar el pedido Listo*
- *Validación de entregas mediante escaneo de QR en caja*
- *Administración de catálogo, personal, métricas y alertas del Bot de IA*

**Autenticación:** El sistema utiliza JWT (JSON Web Token) mediante Supabase Auth. Los tokens de acceso tienen una caducidad de 30 minutos y se emplean refresh tokens rotativos. En Android los tokens se almacenan en SecureStorage y en Windows en Credential Vault. Las llamadas protegidas utilizan la cabecera Authorization: Bearer <token>

**Pasarela de Pago Simulado:** El pago se ejecuta mediante un mocking síncrono en el backend, simulando una latencia de 500 ms y retornando aprobaciones simuladas en el 99% de las peticiones para pruebas de integración

## 2.3 Clases de Usuarios

Estudiante: Consulta, realiza pedidos, paga (simulado) y retira con QR via Android
Empleado de Cafetería: Opera el KDS en Windows para preparar y validar retiros QR
Dueño de Cafetería: Administra productos, stock, personal, métricas y recibe alertas de IA

## 2.4 Restricciones y Supuestos

App de estudiante nativa en Android (Kotlin); KDS en Electron (Windows).
Tiempo de validación de QR y retiro <= 3 minutos en punto de entrega
Peticiones HTTPS canalizadas a través del API Gateway (Nginx)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# 3. Stakeholders y Actores del Sistema

## 3.1 Actores del Sistema

*Actores Humanos (Principales):*

**A1:** Estudiante (App Android)

**A2:** Empleado de Cafetería (App Escritorio Windows / KDS)

**A3:** Dueño de Cafetería (Aplicación de administración de Escritorio)

*Sistemas Externos:*

**A4:** Servicio FCM (Firebase) (Proveedor de notificaciones push)

*Componentes Internos de soporte:*

**A5:** Bot de Inventario IA (Servicio de alertas automáticas de stock)

**A6:** Motor de Tiempos y Colas - Microservicio estadístico interno para la estimación de tiempos

## 3.2 Stakeholders

**Equipo de desarrollo:** implementación, integración, pruebas y mantenimiento

**Profesor y ayudante:** evaluación académica y revisión de cumplimiento

**Estudiantes:** usuarios finales de la aplicación móvil

**Dueños y empleados de la cafetería:** usuarios operativos y administrativos

# 4. Requisitos Específicos

## 4.1 Requisitos Funcionales (FR)

**FR-01:** El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales

**FR-02:** El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado al usuario : Estudiante, Empleado o Dueño

**FR-03:** El sistema deberá permitir que el estudiante mantenga su carrito únicamente con productos pertenecientes a una misma cafetería

**FR-04:** El sistema deberá permitir al estudiante realizar un pago simulado para confirmar su orden

**FR-05:** Recomendación activa de cafeterías alternativas en caso de alta congestión

**FR-06:** El sistema debe generar un token único por cada pedido confirmado y pagado

**FR-07:** El sistema debe generar un código QR que codifique el token único del pedido para ser utilizado en la validación de entrega

**FR-08:** El sistema deberá permitir al Empleado gestionar el estado de las órdenes desde el KDS en tiempo real, siguiendo la secuencia Pendiente -> En_Preparacion -> Listo

**FR-09:** Envío automático de notificación Push al estudiante vía FCM al pasar a Listo

**FR-10:** Escaneo y validación del código QR desde el KDS de escritorio

**FR-11:** El sistema deberá permitir al Dueño gestionar los productos disponibles en su cafetería

**FR-12:** El sistema deberá permitir al Dueño gestionar los precios de los productos de su cafetería

**FR-13:** El sistema deberá permitir al Dueño gestionar la disponibilidad de stock de los productos de su cafetería

**FR-14:** Administración de cuentas de empleados asociadas al local

**FR-15:** El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al Dueño de la Cafetería el total de ventas en un periodo de tiempo seleccionable

**FR-16:** El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al Dueño de la Cafetería el tiempo promedio de preparación de los pedidos en un periodo de tiempo seleccionable

**FR-17:** El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al Dueño de la Cafetería el volumen total de pedidos procesados en un periodo de tiempo seleccionable

**FR-18:** El sistema deberá integrar un Bot de IA que permita al Dueño consultar el stock disponible de los productos

**FR-19:** El sistema deberá generar automáticamente alertas cuando el stock de un producto alcance el nivel mínimo definido

## 4.1.2 Tabla de Requisitos Funcionales

La siguiente tabla representa la lista completa de requisitos funcionales del sistema CoffeeFast con sus atributos asociados

| ID | Nombre | Descripción | Fuente | Prioridad | Dependencias | CA | Estado | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Autenticacion de Usuarios | El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales | Dueño, Estudiante | Must | FR-01 | CA-FR-01 | Aprobado | 1.2 |
| FR-02 | Control de acceso por rol | El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol del usuario | Stakeholders | Must | FR-01 | CA-FR-01 | Aprobado | 1.2 |
| FR-03 | Carrito por cafetería | El sistema deberá permitir que el estudiante mantenga su carrito únicamente con productos de una misma cafetería | Estudiante, Dueño | Must | FR-11, FR-12, FR-13 | CA-FR-02 | Aprobado | 1.2 |
| FR-04 | Pago simulado | El sistema deberá permitir al estudiante realizar un pago simulado para confirmar su orden | Estudiante, Dueño | Must | FR-03 | CA-FR-03 | Aprobado | 1.2 |
| FR-05 | Recomendación por congestión | El sistema debe recomendar activamente cafeterías alternativas al estudiante cuando exista alta congestión | Estudiante, Moto de Colas | Should | FR-02 | CA-FR-04 | En revisión | 1.2 |
| FR-06 | Generación del token único | El sistema debe generar un token único por cada pedido confirmado y pagado. | Dueño | Must | FR-04 | CA-FR-05 | Aprobado | 1.2 |
| FR-07 | Generación de QR | El sistema debe generar un código QR que codifique el token único del pedido para su validación. | Dueño | Must | FR-06 | CA-FR-05 | Aprobado | 1.2 |
| FR-08 | Gestión de estados KDS | El sistema deberá permitir al Empleado gestionar el estado de las órdenes desde el KDS en tiempo real | Empleado, Dueño | Must | FR-02, FR-04 | CA-FR-06 | Aprobado | 1.2 |

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

| ID | Nombre | Descripción | Fuente | Prioridad | Dependencias | CA | Estado | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-09 | Notificación Push | El sistema debe enviar una notificación Push automática al estudiante vía FCM cuando su pedido cambie a "Listo" | Estudiante, Dueño | Should | FR-08, FCM | CA-FR-07 | Aprobado | 1.2 |
| FR-10 | Validación de QR | El sistema debe permitir el escaneo y validación del código QR desde el KDS de escritorio | Estudiante, Dueño | Must | FR-07, FR-08 | CA-FR-08 | Aprobado | 1.2 |
| FR-11 | Gestión de productos | El sistema deberá permitir al dueño gestionar los productos de su cafetería | Dueño | Must | FR-02 | CA-FR-09 | Aprobado | 1.2 |
| FR-12 | Gestión de precios | El sistema deberá permitir al dueño gestionar los precios de los productos de su cafetería | Dueño | Must | FR-11 | CA-FR-09 | Aprobado | 1.2 |
| FR-13 | Gestión de stock | El sistema deberá permitir al dueño gestionar la disponibilidad de stock de los productos de su cafetería | Dueño | Must | FR-11 | CA-FR-09 | Aprobado | 1.2 |
| FR-14 | Administración de empleados | El sistema deberá permitir al dueño administrar las cuentas de los empleados asociadas a su cafetería | Dueño | Must | FR-02 | CA-FR-09 | Aprobado | 1.2 |
| FR-15 | Dashboard - Ventas | El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al dueño el total de ventas en un período seleccionable | Dueño | Should | FR-02 | CA-FR-10 | Aprobado | 1.2 |
| FR-16 | Dashboard - Tiempos promedio | El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al dueño el tiempo promedio de preparación de pedidos | Dueño | Could | FR-02, FR-08 | CA-FR-10 | En revisión | 1.2 |
| FR-17 | Dashboard - Volumen de pedidos | El sistema debe proporcionar un dashboard que muestra al dueño el volumen total de pedidos | Dueño | Should | FR-02 | CA-FR-10 | Aprobado | 1.2 |
| FR-18 | Bot IA - Consulta de stock | El sistema deberá integrar un Bot de IA que permita al dueño consultar el stock disponible de los productos | Dueño, IA | Could | FR-13 | CA-FR-11 | En revisión | 1.2 |
| FR-19 | Bot IA - Alerta de stock | El sistema deberá generar automáticamente alertas cuando el stock de un producto alcance el nivel mínimo definido | Dueño, IA | Could | FR-13, FR-18 | CA-FR-11 | Aprobado | 1.2 |

Los requisitos fueron aprobados por medio de las encuestas realizadas a los trabajadores de las cafeterías siguiendo sus criterios y opiniones

## 4.2.2 Priorización de Requisitos

Para este proyecto se ha utilizado un método de priorización, que clasifica los requisitos funcionales según su prioridad para su desarrollo a lo largo del proyecto

| **Categoría** | **Significado** | **Criterio de asignación** |
|---|---|---|
| Must Have | Esencial para el lanzamiento | El sistema no puede operar sin este requisito. Su ausencia invalida el propósito del sistema |
| Should Have | Importante pero no crítico | Aporta valor significativo, pero el sistema puede funcionar sin él, aunque con menor eficacia |
| Could Have | Deseable | Mejora la experiencia del usuario, pero su ausencia no afecta la operación principal. Se implementa si el tiempo y recursos lo permiten |
| Won´t Have | Fuera de alcance | Reconocido como valioso, pero explícitamente excluido del alcance de la versión actual |

| **Prioridad** | **Requisitos Asignados** | **Justificación de la Asignación** |
|---|---|---|
| Must Have | FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-06, FR-07, FR-08, FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14 | Son la base operativa del sistema. Sin ellos, CoffeeFast no cumple su propósito principal. |
| Should Have | FR-05, FR-09, FR-15, FR-17 | Aportan valor y mejoran la experiencia, pero el sistema puede operar sin ellos de forma limitada. |
| Could Have | FR-16, FR-18, FR-19 | Funcionalidades innovadoras o de optimización que se implementarán si el tiempo lo permite. |
| Won't Have | — | Ningún requisito ha sido clasificado como fuera de alcance en esta versión. |

## 4.2 Requisitos no Funcionales (NFR)

**NFR-01 (Rendimiento API):** El 95% de las consultas a la API deberá responder en menos de 500 ms bajo condiciones de carga normal (simulando 100 usuarios concurrentes). El procesamiento completo de un pedido, incluido el pago simulado, deberá completarse en menos de 2 segundos.

**NFR-02 (Disponibilidad):** El sistema deberá mantener un uptime del 99.9% durante el horario operativo universitario (07:00 a 22:00 hrs). El mantenimiento programado no se contabilizará como downtime.

**NFR-03 (Seguridad - comunicaciones):** Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse exclusivamente mediante TLS 1.3.

**NFR-04 (Seguridad - Señalización):** Todas las entradas de usuario deberán ser validadas y sanitizadas para prevenir ataques de inyección SQL y XSS.

**NFR-05 (Usabilidad):** La aplicación móvil Android deberá estar diseñada bajo las guías de Material Design 3 y cumplir con el estándar de accesibilidad WCAG AA

**NFR-06 (Resilencia - Conectividad):** El KDS deberá reconectarse automáticamente a los WebSockets ante desconexiones de red en menos de 30 segundos, sin pérdida de estado de los pedidos.

**NFR-07 (Mantenibilidad - Cobertura):** El código del backend deberá tener una cobertura de pruebas unitarias y de integración superior al 70%

**NFR-08 (Escalabilidad):** El sistema deberá soportar al menos 1.000 usuarios concurrentes durante las horas punta de receso, manteniendo un tiempo de respuesta p95 inferior a 800 ms.

**NFR-09 (Auditoría - Logs):** El sistema deberá registrar en logs estructurados (formato JSON) todos los eventos críticos: inicios de sesión, creación de pedidos, cambios de estado, validaciones QR y transacciones de pago

**NFR-10 (Auditoría - Retención):** Los logs deberán ser retenidos por un mínimo de 30 días para fines de auditoría y análisis.

## 4.3 Reglas de Negocio (BR)

**BR-01 (Carrito Unificado):** Un pedido solo puede contener productos de una misma cafetería.

**BR-02 (Soberania del Usuario):** Las recomendaciones por congestión son opcionales para el estudiante

**BR-03 (Validación Obligatoria de QR):** El escaneo exige 5 verificaciones: Token firmado, pedido existente, coincidencia de cafetería, estado Listo y token no usado previamente

**BR-04 (Imposibilidad de Retiro Anticipado):** No se puede entregar un pedido en estado Pendiente o En_Preparacion

**BR-05: (Inmutabilidad Historia):** Los pedidos cerrados se ocultan de las pantallas operativas pero quedan registrados en base de datos

**BR-06 (Restricción de Roles):** Administración y métricas exclusivas para el Dueño de Cafetería

**BR-07 (Notificación Automatizada):** Disparo automático de Push a Android única y exclusivamente al cambiar a estado Listo

**BR-08 (Gestión de Rechazos QR):** Registro y alerta visual ante intentos fallidos de validación QR

## 4.4 Interfaces

- Interfaz móvil Android para estudiantes
- Interfaz KDS de escritorio Windows para empleados
- Interfaz de administración de escritorio para dueños
- API HTTPS detrás de Nginx Reverse Proxy
- FCM para notificaciones Push
- Supabase PostgreSQL y Realtime/WebSockets
- Microservicios de autenticación, tiempos, QR e inventario

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# 5. Criterios de Aceptación y Matriz de Trazabilidad Total

## 5.1 Criterios de Aceptación

| ID | Requisito Asociado | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| **CA-FR-01** | FR-01, FR-02 | Dado un usuario registrado, cuando ingresa sus credenciales válidas, entonces el sistema genera un JWT y le permite acceder únicamente a las vistas de su rol (Estudiante, Empleado o Dueño) |
| **CA-FR-02** | FR-03 | Dado un estudiante con un producto del local A en su carrito, cuando intenta agregar un producto del local B, entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de error |
| **CA-FR-03** | FR-04 | Dado un carrito válido, cuando el estudiante confirma el pago simulado, entonces el sistema devuelve una aprobación en un máximo de 500 ms y registra la transacción |
| **CA-FR-04** | FR-05 | Dada una alta congestión en la cafetería A, cuando el estudiante busca productos, entonces el sistema le muestra una recomendación activa de la cafetería B menos congestionada |
| **CA-FR-05** | FR-06, FR-07 | Dado un pedido confirmado y pagado, cuando el sistema procesa la orden, entonces genera un token único firmado y lo codifica en un código QR visible para el estudiante |
| **CA-FR-06** | FR-08 | Dado un pedido visible en el KDS, cuando el Empleado cambia su estado, entonces el sistema debe actualizar la secuencia en tiempo real: Pendiente -> En_Preparacion -> Listo sin permitir saltos de estado |
| **CA-FR-07** | FR-09 | Dado que un pedido cambia a estado "Listo", cuando el sistema detecta el cambio, entonces envía automáticamente una notificación Push al dispositivo Android registrado del estudiante |
| **CA-FR-08** | FR-10 | Dado un QR escaneado en el KDS, cuando el sistema valida las 5 condiciones de BR-03, entonces confirma la entrega; si falla, muestra una alerta visual roja con el motivo del rechazo |
| **CA-FR-09** | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14 | Dado el rol de Dueño, cuando accede al panel de administración, entonces el sistema le permite crear, modificar y eliminar productos, precios, stock y cuentas de empleados sin errores |
| **CA-FR-10** | FR-15, FR-16, FR-17 | Dado un rango de fechas seleccionado por el Dueño, cuando consulta el dashboard, entonces el sistema muestra correctamente el total de ventas, el tiempo promedio de preparación, el volumen de pedidos y la información del inventario |
| **CA-FR-11** | FR-18, FR-19 | Dado un producto cuyo stock cae por debajo del mínimo definido, cuando el Bot de IA monitorea el inventario, entonces genera una alerta automática visible para el Dueño |

## 5.1.2 Criterios de Aceptación No Funcionales (CA-NFR)

| ID | Requisito Asociado | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| **CA-NFR-01** | NFR-01 | Bajo una carga de 100 usuarios concurrentes, el 95% de las peticiones a la API responden en menos de 500 ms y la confirmación completa de un pedido con pago simulado tarda menos de 2 segundos. |
| **CA-NFR-02** | NFR-02 | El sistema mantiene una disponibilidad de servicio del 99.9% entre las 07:00 y las 22:00 hrs, excluyendo períodos de mantenimiento programado. |
| **CA-NFR-03** | NFR-03 | Cualquier intento de conexión HTTP sin cifrar es rechazado y todas las llamadas de API utilizan protocolo TLS 1.3. |
| **CA-NFR-04** | NFR-04 | Todas las entradas en formularios y parámetros de solicitudes API son validadas y sanitizadas contra scripts maliciosos o inyecciones SQL antes de su procesamiento. |
| **CA-NFR-05** | NFR-05 | La interfaz de la app Android cumple con los componentes y estilos de Material Design 3 y aprueba las verificaciones de accesibilidad bajo la norma WCAG AA. |
| **CA-NFR-06** | NFR-06 | Ante un corte de red intencional en la app KDS, el cliente reestablece la conexión WebSocket en menos de 30 segundos tras recuperar conectividad, manteniendo los estados de pedidos intactos. |
| **CA-NFR-07** | NFR-07 | El reporte automatizado de cobertura de código demuestra que las pruebas unitarias e integrales cubren al menos el 70% del backend. |
| **CA-NFR-08** | NFR-08 | Durante simulación de carga pico con 1.000 usuarios concurrentes, el tiempo de respuesta p95 de la API se mantiene por debajo de 800 ms sin caída de servicios. |
| **CA-NFR-09** | NFR-09 | Todos los eventos clave del sistema (autenticación, pedidos, QR, pagos) quedan registrados en archivos de log con estructura JSON estandarizada. |
| **CA-NFR-10** | NFR-10 | Los registros de auditoría y almacenamiento de eventos en el backend se conservan de forma accesible por al menos 30 días continuos. |

## 5.2 Matriz de Trazabilidad Total

| Fuente / Stakeholder | Caso de Uso (UC) | Requisito (FR / NFR) | Reglas de Negocio (BR) | Criterio de Aceptación (CA) | Componente de Arquitectura / Diseño |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuesta a Estudiantes | UC-00: Autenticar Usuario | FR-01, FR-02 | BR-06 | CA-FR-01 | API Principal (Nginx + Supabase Auth) |
| Encuesta a Estudiantes | UC-01: Buscar y Consultar Cafeterías | FR-02 | BR-02 | CA-FR-01 | API Principal / Microservicio de Productos |
| Motor de Colas | UC-02: Consultar Recomendación por Congestión | FR-05 | BR-02 | CA-FR-04 | MS Tiempos y Colas (Cálculo PGD) |
| Encuesta a Estudiantes | UC-03: Realizar Pedido y Pago Simulado | FR-03, FR-04 | BR-01 | CA-FR-02, CA-FR-03 | MS Pago Simulado |
| Dueño / Proceso de Retiro | UC-04: Generar Código QR de Retiro | FR-06, FR-07 | BR-03 | CA-FR-05 | MS Validación QR |
| Encuesta a Estudiantes | UC-05: Consultar Estado de Pedido | FR-08 | BR-05 | CA-FR-06 | API Principal / Supabase Realtime |
| Servicio FCM | UC-06: Recibir Notificación Push | FR-09 | BR-07 | CA-FR-07 | MS Notificaciones Push (FCM) |
| Observación en Cocina | UC-07: Gestionar Pedidos en KDS | FR-08 | BR-04, BR-05, BR-07 | CA-FR-06 | App KDS (Electron) |
| Observación en Cocina | UC-08: Escanear y Validar QR de Retiro | FR-10 | BR-03, BR-04, BR-08 | CA-FR-08 | MS Validación QR |
| Entrevista a Dueño | UC-09: Gestionar Menú e Inventario | FR-11, FR-12, FR-13 | BR-06 | CA-FR-09 | API Principal / Bot de Inventario IA |
| Entrevista a Dueño | UC-10: Gestionar Empleados | FR-14 | BR-06 | CA-FR-09 | API Principal / Supabase Auth |
| Entrevista a Dueño | UC-11: Consulta Dashboard y Métricas | FR-15, FR-16, FR-17 | BR-05, BR-06 | CA-FR-10 | API Principal / Base de Datos |
| Análisis del Bot IA | UC-12: Recibir alertas de Stock Bajo | FR-18, FR-19 | BR-06 | CA-FR-11 | Bot de Inventario IA |
| Sistema Global | Arquitectura | NFR-01 al NFR-10 | BR-01 a BR-08 | CA-NFR-01 al CA-NFR-10 | Toda la Arquitectura |

## 5.3 Nota de consistencia

La nomenclatura de estados se unifica como Pendiente -> En_Preparacion -> Listo. La arquitectura, autenticación, pago simulado, NFR, KPIs y despliegue quedan documentados como restricciones y especificaciones verificables del sistema.

## 5.4 Validación de Requisitos

Para garantizar la calidad del conjunto de requisitos definidos en este documento, se llevaron a cabo las siguientes actividades de validación:

**Revisión formal:** El equipo de desarrollo y el Scrum Master revisaron el SRS para verificar la completitud, consistencia interna, factibilidad técnica y ausencia de ambigüedades.

**Prototipado de Alta Fidelidad:** Se construyó un prototipo navegable en Figma para los flujos principales del Estudiante y del Empleado KDS. Este prototipo fue presentado a los stakeholders (Dueño y estudiantes), quienes confirmaron que el flujo de pedido, pago y retiro mediante QR cumple con sus necesidades operativas.

**Verificación de Testabilidad:** Se confirmó que todos los requisitos funcionales y no funcionales cuentan con su respectivo Criterio de Aceptación asociado en la matriz de trazabilidad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

# 6 Análisis de Cobertura de Reglas de Negocio en diagrama DER

| Regla (SRS) | Descripción | Soporte en el Modelo de Datos (DER) | Estado |
|---|---|---|---|
| BR-01 | Un pedido sólo puede contener productos de una misma cafetería. | El campo cafeteria_id en PEDIDOS centraliza el origen. La API deberá validar que los productos en DETALLES_PEDIDO coincidan con este ID. | Soportado |
| BR-02 | Las recomendaciones por congestión son opcionales para el estudiante. | El DER guarda tiempo_real_min para calibrar la cola, pero la omisión de sugerencias se maneja a nivel de UI/Cliente. | Soportado |
| BR-03 | El escaneo exige 5 verificaciones: Token firmado, pedido existente, coincidencia de cafetería, estado Listo y token no usado previamente. | PEDIDOS almacena de forma unívoca el qr_token, estado y cafeteria_id, permitiendo al microservicio validar todas las condiciones. | Soportado |
| BR-04 | No se puede entregar un pedido en estado Pendiente o En_Preparacion. | Soportado directamente por la enumeración del campo estado en la tabla PEDIDOS. | Soportado |
| BR-05 | Los pedidos cerrados se ocultan de las pantallas operativas pero quedan registrados en base de datos. | Los registros de PEDIDOS persisten; el ocultamiento en el KDS dependerá de un filtro en la consulta SQL (ej. WHERE estado != 'entregado'). | Soportado |
| BR-06 | Administración y métricas exclusivas para el Dueño de Cafetería. | La tabla CAFETERIA_USUARIOS detalla de forma granular los permisos (booleanos) y el cargo por usuario. | Soportado |
| BR-07 | Disparo automático de Push a Android única y exclusivamente al cambiar a estado Listo. | La vinculación de PEDIDOS.usuario_id con DISPOSITIVOS.token_fcm permite dirigir la notificación exacta. | Soportado |
| BR-08 | Registro y alerta visual ante intentos fallidos de validación QR. | La tabla LOGS_VALIDACION_QR almacena el token erróneo, el empleado, la cafetería y el motivo del rechazo. El KDS puede reaccionar a la inserción de estos registros o al error del microservicio para mostrar la alerta visual. | Soportado |